



Betriebspraxis 1 & 2

Lampert Mathias

01.09.2026

Energie für Generationen.

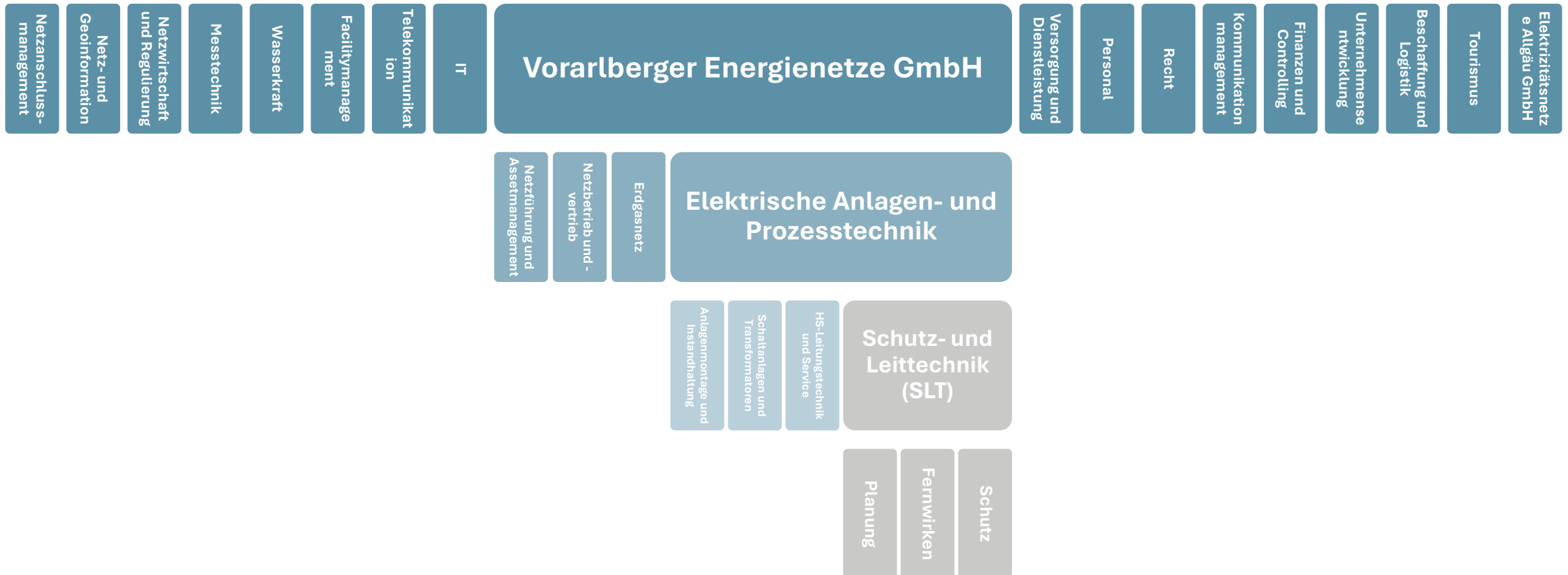
Partnerunternehmen

- illwerke VKW AG
 - Hauptsitz in Bregenz
 - Schwerpunkt: Stromerzeugung aus Wasserkraft
 - Energiehandel
- Vorarlberger Energienetze GmbH
 - Tochterunternehmen von illwerke VKW AG
 - Betrieb, Wartung & Ausbau des Stromnetzes



Meine Abteilung

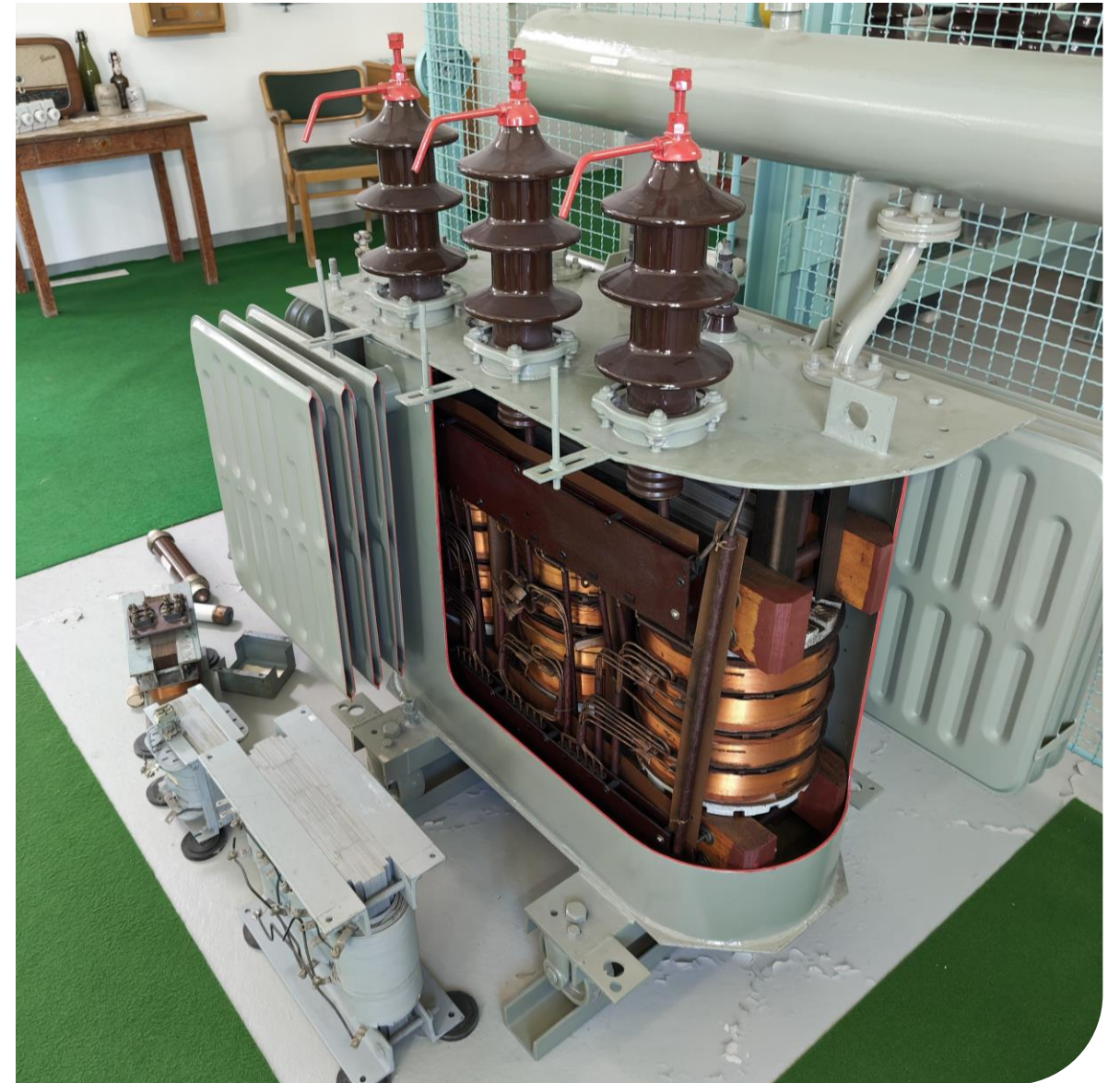
illwerke vkw AG



Kennenlernmonat

Tätigkeiten

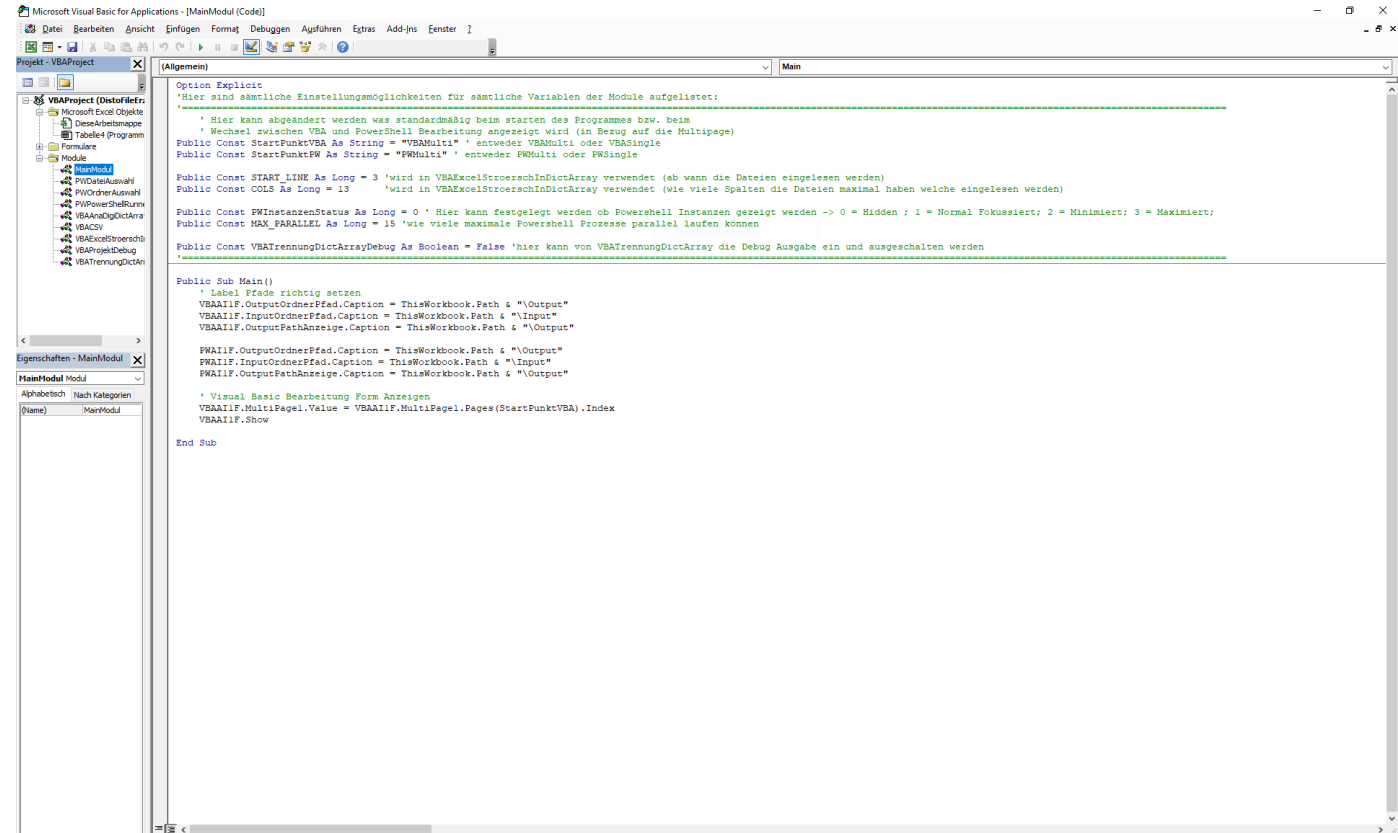
- Kennenlernen der Planungs-Software Elcad durch mehrere Übungsprojekte
- Außendienstseinsätze in UW-Meiningen und UW-Hard sowie bei der Ortsnetz-Trafo-Station in Au



Betriebspraxisphase 1

Geplante Tätigkeiten

- Einführung in Visual Basic
- Entwicklung eines Tools zur automatisierten Erstellung von Schutzgeräte-Ausgabedateien
- Implementierung einer Benutzeroberfläche
- Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Bewertung Zeit- und Kostenersparnis



```
Microsoft Visual Basic for Applications - [MainModule (Code)]
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Debuggen Ausführen Extras Add-Ins Fenster ?

Projekt - VBAProject
  VBAProject (Distofletr)
    Microsoft Excel Objekte
      DieseArbeitsmappe
        Tabelle1 (Programm)
    Module
      Main
      PWDateiAuswahl
      PWOrderAuswahl
      PWPowerShellRunn
      VBAAnalogDictArr
      VBACSV
      VBAExcelStroerschl
      VBAProjektDebug
      VBATrennungDictArr

Option Explicit
'Hier sind sämtliche Einstellungsmöglichkeiten für sämtliche Variablen der Module aufgelistet:
'-----
' Hier kann abgeändert werden was standardmäßig beim starten des Programmes bzw. beim
' Wechsel zwischen VBA und Powershell Bearbeitung angezeigt wird (in Bezug auf die Multipage)
Public Const StartPunktVBA As String = "VBAMulti" ' entweder VBAMulti oder VBAASingle
Public Const StartPunktPW As String = "FWMulti" ' entweder FWMulti oder FWSingle

Public Const START LINE As Long = 3 'wird in VBAExcelStroerschlInDictArray verwendet (ab wann die Dateien eingelesen werden)
Public Const COLS As Long = 13 'wird in VBAExcelStroerschlInDictArray verwendet (wie viele Spalten die Dateien maximal haben welche eingelesen werden)

Public Const FWInstanzenStatus As Long = 0 ' Hier kann festgelegt werden ob Powershell Instanzen gezeigt werden -> 0 = Hidden ; 1 = Normal Fokussiert; 2 = Minimiert; 3 = Maximiert;
Public Const MAX_PARALLEL As Long = 15 'wie viele maximale Powershell Prozesse parallel laufen können

Public Const VBATrennungDictArrayDebug As Boolean = False 'hier kann von VBATrennungDictArray die Debug Ausgabe ein und ausgeschaltet werden
'-----

Public Sub Main()
    ' Label Größe richtig setzen
    VBAATIF.OutputOrderPfad.Caption = ThisWorkbook.Path & "\\Output"
    VBAATIF.InputOrderPfad.Caption = ThisWorkbook.Path & "\\Input"
    VBAATIF.OutputPathAnzeige.Caption = ThisWorkbook.Path & "\\Output"

    FWATIF.OutputOrderPfad.Caption = ThisWorkbook.Path & "\\Output"
    FWATIF.InputOrderPfad.Caption = ThisWorkbook.Path & "\\Input"
    FWATIF.OutputPathAnzeige.Caption = ThisWorkbook.Path & "\\Output"

    ' Visual Basic Bearbeitung Form Anzeigen
    VBAATIF.MultiPage1.Value = VBAATIF.MultiPage1.Pages(StartPunktVBA).Index
    VBAATIF.Show
End Sub
```

Org. Datei:

,P632-673-700; F: 3.717012.9,2001

536,9A,527D

1,Strom I1.A, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,0,200,1,S
2,Strom I2.A, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,16379,200,1,S
3,Strom I3.A, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,0,200,1,S
4,Strom IN.A, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,16379,200,1,S
5,Strom I1.B, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,0,600,1,S
6,Strom I2.B, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,16379,600,1,S
7,Strom I3.B, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,16379,600,1,S
8,Strom IN.B, ,,A,1.756836E-007,0,0,-32759,0,600,1,S
9,Spannung U, ,,V,7.904968E-007,0,0,0,32759,110000,100,S
1,PSU : PS 1 eingeschaltet,,,1
2,PSU : PS 2 eingeschaltet,,,0
3,PSU : PS 3 eingeschaltet,,,0
4,PSU : PS 4 eingeschaltet,,,0
5,GRUND: Autom.fall U EXT,,,0
6,GRUND: Umsch. dyn.Param.EXT,,,0
7,GRUND: LS1 Ein 3p EXT,,,0
8,GRUND: Man. Aus K. EXT,,,0
9,GRUND: Blockieren 1 EXT,,,0
10,GRUND: Blockieren 2 EXT,,,0
11,GRUND: Blockieren 3 EXT,,,0
12,GRUND: Blockieren 4 EXT,,,0
13,GRUND: Rückst.S.h.Aus K.EXT,,,0
14,MKÜ_1: Blockieren EXT,,,0
15,UMZ_1: Blockieren tI> EXT,,,0

Dummy Datei:

UWRZ_UM2_DIF,60,1999

536,9A,527D

1,Channel; 065,Lx,,Einh,0.287696,0.000000,0.000000,-4,0,200.000000,1.000000,P
2,Channel; 066,Lx,,Einh,0.287696,0.000000,0.000000,-4,2,200.000000,1.000000,P
3,Channel; 067,Lx,,Einh,0.287696,0.000000,0.000000,-4,0,200.000000,1.000000,P
4,Channel; 160,Lx,,Einh,0.287696,0.000000,0.000000,-4,2,200.000000,1.000000,P
5,Channel; 069,Lx,,Einh,0.863089,0.000000,0.000000,-4,0,600.000000,1.000000,P
6,Channel; 070,Lx,,Einh,0.863089,0.000000,0.000000,-4,2,600.000000,1.000000,P
7,Channel; 071,Lx,,Einh,0.863089,0.000000,0.000000,-4,2,600.000000,1.000000,P
8,Channel; 161,Lx,,Einh,0.863089,0.000000,0.000000,-4,0,600.000000,1.000000,P
9,Channel; 232,Lx,,Einh,7.121200,0.000000,0.000000,0,4,110000.000000,100.000000,P
1,Func ;176; Inf ;023,,,0
2,Func ;176; Inf ;024,,,0
3,Func ;176; Inf ;025,,,0
4,Func ;176; Inf ;026,,,0
5,Func ;176; Inf ;038,,,0
6,Func ;178; Inf ;030,,,0
7,Func ;181; Inf ;131,,,0
8,Func ;178; Inf ;148,,,0
9,Func ;178; Inf ;100,,,0
10,Func ;178; Inf ;092,,,0
11,Func ;178; Inf ;047,,,0
12,Func ;178; Inf ;050,,,0
13,Func ;178; Inf ;195,,,0
14,Func ;181; Inf ;019,,,0
15,Func ;178; Inf ;038,,,0

Betriebspraxisphase 1

Ergebnisse

- VBA-Tool das:
 - Daten korrekt ausliest
 - Daten korrekt weiterverarbeitet
 - Daten in passendem Format ausgibt
 - Optimiert wurde (Einlesen, Verarbeitung und Ausgabe)
- Zusätzliches PowerShell-skript für (Einlesen, Verarbeitung & Ausgabe)
- Wirtschaftlichkeitsanalyse

Herausforderungen

- Problem mit leeren CSV-Feldern
- Performance-Probleme
- Virens Scanner blockiert PowerShell
- VBA/Excel-Absturz
- Zeichenkodierung



Geschwindigkeitsmessungen

Sekunden

1100,000

1000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0,000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

100.000

1.000.000

Datensatzgröße (in Zeilen)

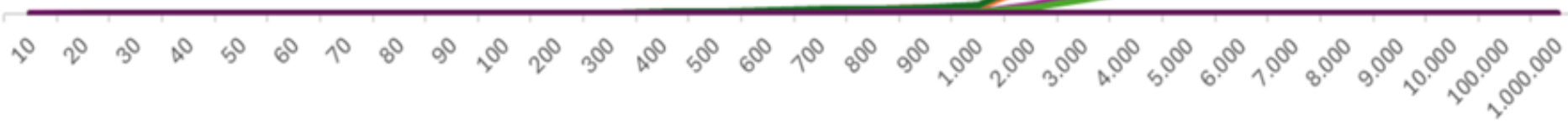
Excel Import

Power Query

Schleifenoptimierung 2

Binary Read 3

Powerhell Max Parallel 10



Betriebspraxisphase 1

Sonstige Tätigkeiten

- Fortbildung „Neuerungen bei Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen gemäß OVE E 8101“
- Unterstützung bei Prüfung der Diff-Schutz Einrichtung im UW-Werben

TÜV AUSTRIA

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG

Herr

Mathias Lampert

hat an dem Inhouse-Workshop

„Neuerungen bei Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen gemäß OVE E 8101“

der TÜV AUSTRIA GMBH

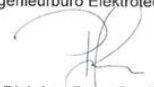
am

05. Februar 2026

in 6900 Bregenz

teilgenommen.

TÜV AUSTRIA GMBH
Ingenieurbüro Elektrotechnik



Dipl.-Ing. Peter Gredler

Innsbruck, am 05.02.2026

TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA GMBH
Geschäftsstelle:
Dr.-Franz-Werner-
Straße 36/3, OG
6920 Innsbruck
T: +43 5 0454-5600
E: ika@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
Region Austria

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Peter Gredler
+43 5 0454-8656
peter.gredler@tuv.at

TÜV *



Ingenieurbüro
Elektrotechnik

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
DI Dr. Stefan Haas

Geschäftsführung:
Ing. Günter Götsch
DI (FH) Hans-Peter
Weinzettl

Sitz:
Deutschaße 10
1230 Wien Österreich

weitere
Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
nummer:
Wien / FN 288476 f

Bankverbindungen:
IBAN
AT1312000529450010
56
BIC BKAUAT33
UID ATU63240488

Betriebspraxisphase 2

Geplante Tätigkeiten

- Einbindung in betriebliche Abläufe:
 - UW-DOS: Schutz- und IBN-Prüfungen der MS- und 110kV-Anlage
 - UW-DOS: IBN und Prüfungen der Fernwirk-Anlage
 - iONS: IBN und Prüfungen

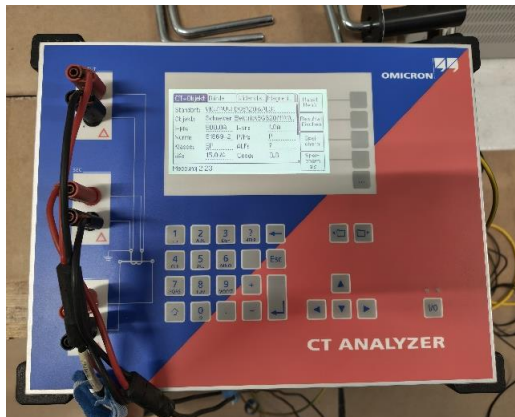
Betriebspraxisphase 2

Ergebnisse

- Dokumentation von Strom- & Spannungswandler
- Anlegen von Schutzgeräten in Datenbank (ADMO)
- Parametrierungsdatei auf Schutzgeräte laden
- Prüfung von Verkabelung und Logik (von Mittelspannungsabzweigen)

Herausforderungen

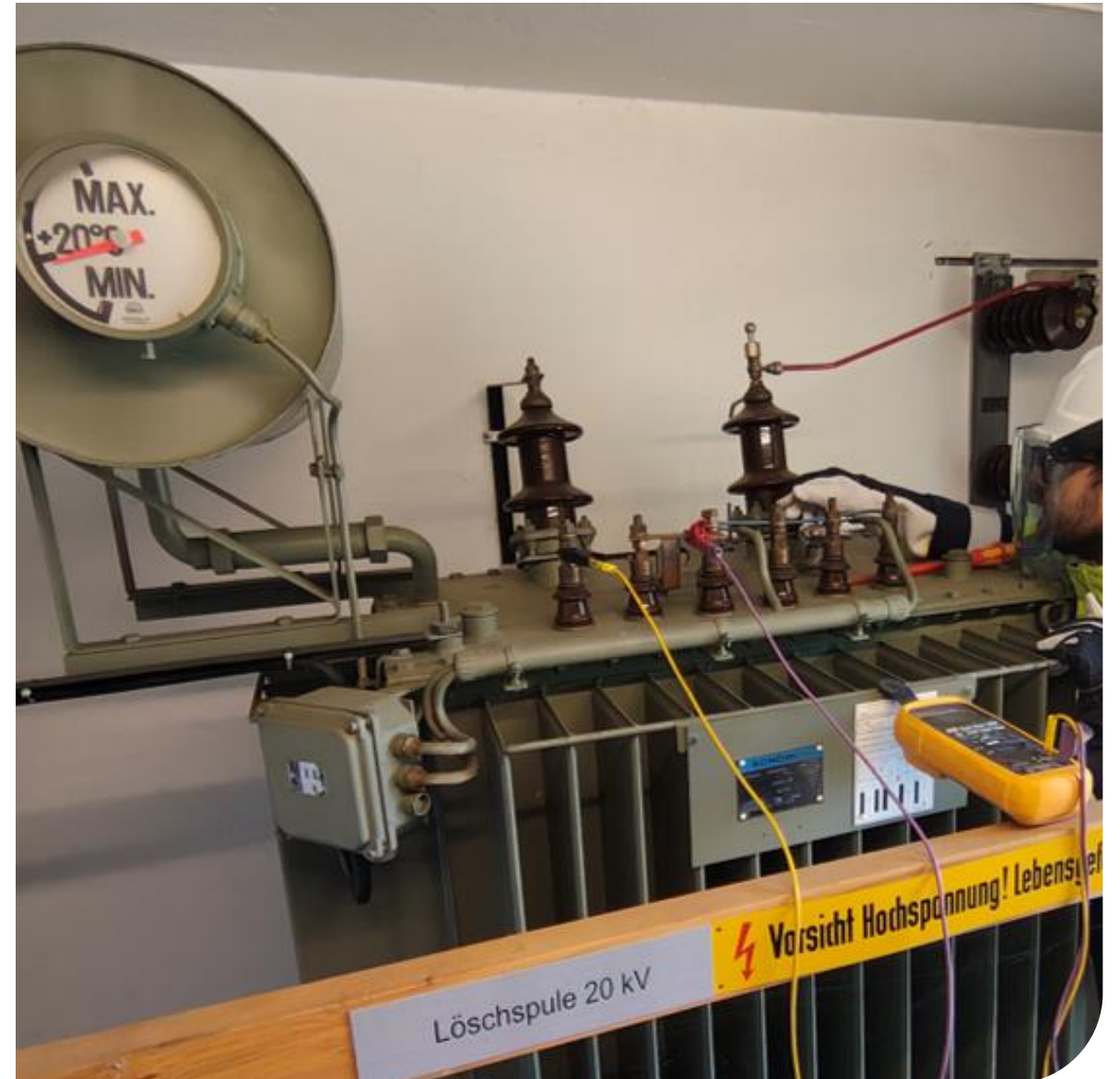
- Vertauschte Phasen am Prüfschalter -> Fehlersuche und Korrektur
- Fehlerhafte Verdrahtungen -> systematische Messungen



Betriebspraxisphase 2

Sonstige Tätigkeiten

- Löschspuleneinstellung
- Prüfung & IBN Wechselrichter (UW Gisingen)



Erworbene Kompetenzen

- Elektrotechnik
 - Wandlerprüfungen
 - Schutztechnik
 - Mittelspannungsanlagen
- Elektronik
 - Signalverarbeitung
 - Logikschaltungen mithilfe von Relais
- Informatik
 - VBA-Entwicklung
 - Datenbanken (ADMO)

Lernergebnisse & Resümee

- Vertiefung der Kenntnisse in Schutztechnik
- Praktische Erfahrung bei Prüfung und Inbetriebnahme
- Erweiterung der Kompetenzen in Elektrotechnik, Elektronik & Informatik
- Einblick in Planung von Energieanlagen